ZADANIE 1

Narysuj wzór strukturalny naturalnego tripeptydu (z podaniem konfiguracji absolutnej asymetrycznych atomów węgla) pełniącego w organizmie funkcję układu oksydoredukcyjnego, wiedząc, że:

1. peptyd poddany próbie ninhydrynowej wykazuje fioletową barwę.
2. jedno z wiązań peptydowych jest wytworzone poprzez grupę funkcyjną znajdującą się w łańcuchu bocznym jednego z aminokwasów.
3. pik jonu pseudomolekularnego stwierdzony za pomocą spektrometrii mas ze źródłem jonizacji typu elektrosprej (ang. *electrospray*) odpowiada masie cząsteczkowej 308 u (UWAGA: *liczba ta odpowiada masie cząsteczkowej substancji powiększonej o jeden,* $[M+H]^+$)
4. w wyniku utlenienia tego peptydu tlenem z powietrza powstaje produkt tworzący jon pseudomolekularny o masie cząsteczkowej 613 u
5. podziałanie na tak utleniony peptyd chlorkiem tionylu w metanolu (jest to reakcja estryfikacji wolnych grup karboksylowych) prowadzi do produktu dającego pik pseudomolekularny odpowiadający masie cząsteczkowej 669 u
6. w wyniku częściowej hydrolizy wyjściowego peptydu powstają m.in. dwa dipeptydy. Dipeptydy te po rozdzieleniu poddano analizie elementarnej. W obu przypadkach uzyskano CO_2, H_2O, N_2 oraz $BaSO_4$.

7. identyfikacja reszty aminokwasowej znajdującej się na N-końcu badanego tripeptydu przeprowadzona została metodą Sangera. Stosując spektrometrię mas typu elektrosprej stwierdzono w widmie hydrolizatu m.in. obecność jonu pseudomolekularnego DNP-AA odpowiadającego masie cząsteczkowej 314 u.

Metoda Sangera polega na przeprowadzeniu reakcji peptydu z 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenem. Reakcji ulegają wolne grupy aminowe znajdujące się w peptydzie. Otrzymaną w ten sposób pochodną 2,4-dinitrofenylową (DNP) peptydu poddaje się hydrolizie, a następnie różnymi metodami indentyfikuje się DNP-pochodną aminokwasową.

Rozwiązując zadanie podaj wnioski, jakie wyciągasz z informacji podanych w każdym z powyższych punktów (1-7). Napisz równania reakcji, jakim ten peptyd zostaje poddany w punktach (4, 5, 7).

W obliczeniach masy molowe należy zaokrąglić do liczb całkowitych.

Autorami zadań są: zadanie 1 - Aleksandra Misicka, zadanie 2 - Zbigniew Brylewicz, zadanie 3 -